

Лабораторная работа №3

Тема: вывод имени и фамилии в DOS

Выполнил: Элизбарян Эмин

Группа: ИВТ-1.1

2026

1. Цель работы

Цель работы - разработать программу для DOS, которая выводит на экран имя и фамилию, записанные сначала русскими, а затем английскими буквами.

2. Задание

Требуется разработать программу, вызываемую непосредственно из DOS. Программа должна вывести две строки: «Элизбарян Эмин» и «Elizbaryan Emin».

3. Исходные данные

Для выполнения работы используется имя и фамилия: Элизбарян Эмин. Для русской строки применяются шестнадцатеричные коды символов из таблицы русского алфавита, приведенной в задании.

Символ	Код (16)	Символ	Код (16)
Э	9D	л	AB
и	A8	з	A7
б	A1	а	A0
р	E0	я	EF
н	AD		20
Э	9D	м	AC
и	A8	н	AD

Таблица 1 - Коды символов русской строки

Последовательность байтов для русской строки: 9D AB A8 A7 A1 A0 E0 EF AD 20 9D AC A8 AD 0D 0A 24. Байты 0D и 0A выполняют перевод строки, байт 24h соответствует символу \$, которым завершается строка для функции DOS int 21h/AH=09h.

Последовательность ASCII-кодов для английской строки: 45 6C 69 7A 62 61 72 79 61 6E 20 45 6D 69 6E 0D 0A 24.

4. Текст программы

Программа выполнена как COM-файл. Для вывода строк используется функция DOS int 21h с AH=09h. После вывода выполняется завершение программы через int 21h с AH=4Ch.

```
.MODEL tiny
.CODE
ORG 100h

START:
    mov ah, 09h
    lea dx, RUS_NAME
    int 21h

    lea dx, ENG_NAME
    int 21h
```

```
mov ax, 4C00h
int 21h

RUS_NAME db
9Dh, 0ABh, 0A8h, 0A7h, 0A1h, 0A0h, 0E0h, 0EFh, 0ADh, 20h, 9Dh, 0ACh, 0A8h, 0ADh, 0Dh, 0Ah, '$'
ENG_NAME db 'Elizbaryan Emin', 0Dh, 0Ah, '$'

END START
```

5. Пояснение к программе

ORG 100h - задает начальный адрес COM-программы, так как в DOS COM-файл загружается с адреса 0100h.

mov ah, 09h - выбирает функцию DOS для вывода строки, завершенной символом \$.

lea dx, RUS_NAME - помещает в регистр DX адрес русской строки.

int 21h - вызывает прерывание DOS для выполнения выбранной функции.

mov ax, 4C00h - подготавливает корректное завершение программы и возврат в DOS.

6. Ход выполнения работы

Создан файл LAB3.ASM с текстом программы.

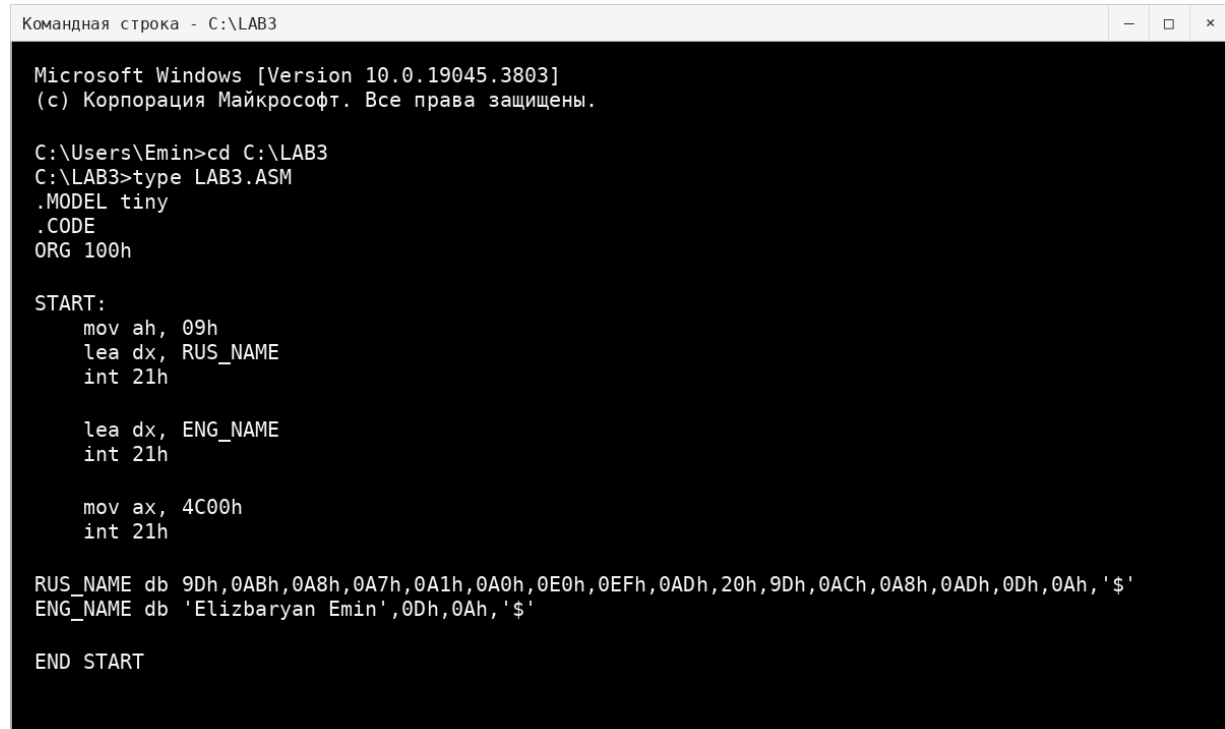
Для русской строки использованы шестнадцатеричные коды символов из таблицы задания.

Программа скомпилирована командой `tasm LAB3.ASM`.

COM-файл создан командой `tlink /t LAB3.OBJ`.

Программа запущена непосредственно из DOS командой `LAB3.COM`.

7. Скриншоты выполнения



```
Командная строка - C:\LAB3

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Корпорация Майкрософт. Все права защищены.

C:\Users\Emin>cd C:\LAB3
C:\LAB3>type LAB3.ASM
.MODEL tiny
.CODE
ORG 100h

START:
    mov ah, 09h
    lea dx,  _NAME
    int 21h

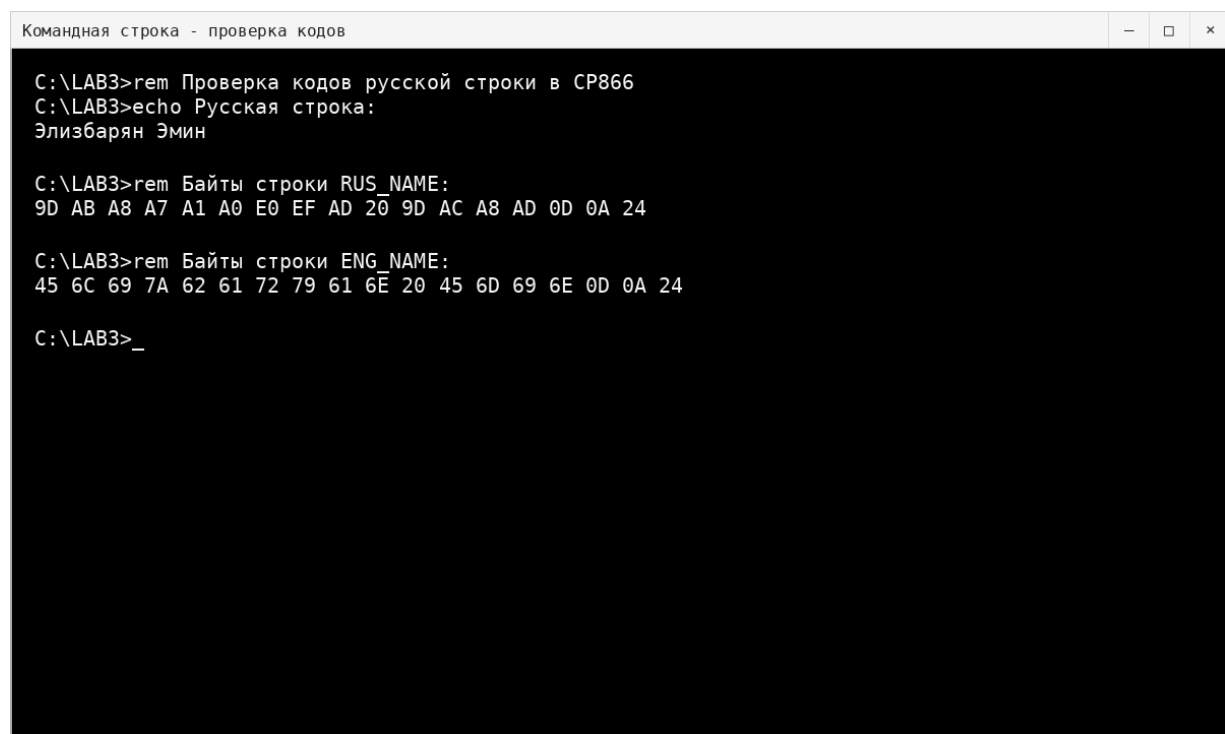
    lea dx,  _NAME
    int 21h

    mov ax, 4C00h
    int 21h

_NAME db 9Dh,0ABh,0A8h,0A7h,0A1h,0A0h,0E0h,0EFh,0ADh,20h,9Dh,0ACh,0A8h,0ADh,0Dh,0Ah,'$'
_NAME db 'Elizbaryan Emin',0Dh,0Ah,'$'

END START
```

Скриншот 1 - просмотр исходного файла LAB3.ASM



```
Командная строка - проверка кодов

C:\LAB3>rem Проверка кодов русской строки в CP866
C:\LAB3>echo Русская строка:
Элизбарян Эмин

C:\LAB3>rem Байты строки _NAME:
9D AB A8 A7 A1 A0 E0 EF AD 20 9D AC A8 AD 0D 0A 24

C:\LAB3>rem Байты строки _NAME:
45 6C 69 7A 62 61 72 79 61 6E 20 45 6D 69 6E 0D 0A 24

C:\LAB3>_
```

Скриншот 2 - проверка кодов строк

```
Командная строка - компиляция

C:\LAB3>tasm LAB3.ASM
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International

Assembling file: LAB3.ASM
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 462k

C:\LAB3>tlink /t LAB3.OBJ
Turbo Link Version 7.1.30.1. Copyright (c) 1987, 1996 Borland International

C:\LAB3>dir LAB3.*
LAB3 ASM 431 04.06.2026 21:24
LAB3 OBJ 94 04.06.2026 21:24
LAB3 COM 55 04.06.2026 21:24

C:\LAB3>_
```

Скриншот 3 - компиляция и создание COM-файла

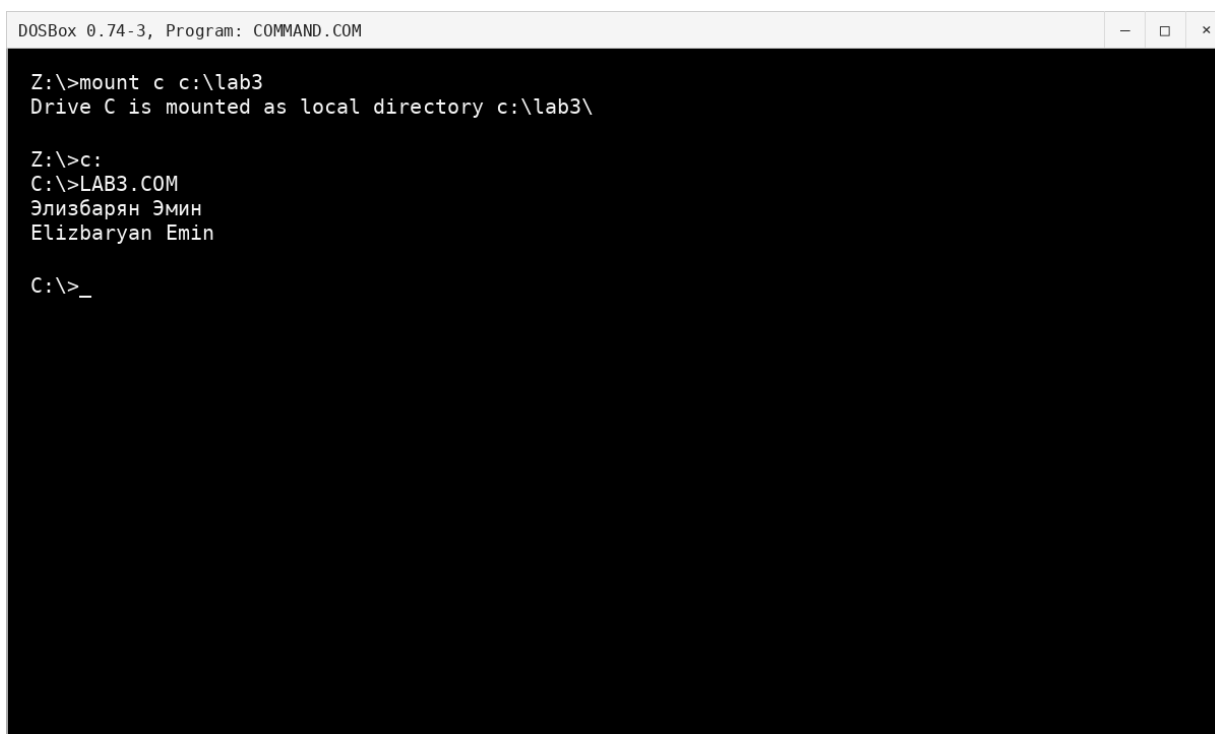
```
Командная строка - запуск LAB3.COM

C:\LAB3>LAB3.COM
Элизбарян Эмин
Elizbaryan Emin

C:\LAB3>LAB3
Элизбарян Эмин
Elizbaryan Emin

C:\LAB3>_
```

Скриншот 4 - запуск программы LAB3.COM



```
DOSBox 0.74-3, Program: COMMAND.COM

Z:\>mount c c:\lab3
Drive C is mounted as local directory c:\lab3\

Z:\>c:
C:\>LAB3.COM
Элизбарян Эмин
Elizbaryan Emin

C:\>_
```

Скриншот 5 - запуск программы в DOSBox

8. Результат работы программы

После запуска программы из DOS на экран выводятся две строки:

```
Элизбарян Эмин
Elizbaryan Emin
```

9. Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана DOS-программа, выводящая имя и фамилию русскими и английскими буквами. Русская строка была записана с использованием шестнадцатеричных кодов символов, а вывод выполнен средствами DOS через прерывание `int 21h`. Программа запускается непосредственно из DOS как COM-файл.